

TP1 – MongoDB

AMOUGOU NGA Rose Mikhaela

A. Importation des données

Fais

B. MQL & CRUD

4. Maintenant que nous avons créé la collection airbnb, supprimez la collection personnes.

```
> db.personnes.drop()  
< true  
tp2 >
```

5. Afficher le nombre de logements proposant uniquement 2 équipements. Afficher pour chaque logement son identifiant et ses équipements.

Logements proposant exactement 2 équipements

Afficher : **id + équipements**

```

> db.airbnb.find(
  { amenities: { $size: 2 } },
  { _id: 1, amenities: 1 }
)
< {
  _id: '11012484',
  amenities: [
    'TV',
    'Wifi'
  ]
}
{
  _id: '15374146',
  amenities: [
    'Smoking allowed',
    'Family/kid friendly'
  ]
}
{
  _id: '16007843',
  amenities: [
    'Pets allowed',
    'Family/kid friendly'
  ]
}
{
  _id: '17103047',
  amenities: [
    'translation missing: en.hosting_amenity_49',
    'translation missing: en.hosting_amenity_50'
  ]
}
  _id: '17792255',

```

Nombre de logements :

```
> db.airbnb.countDocuments({ amenities: { $size: 2 } })  
< 10  
tp2>
```

6. Afficher le nombre de logements en Espagne pouvant loger 4 personnes et dont l'identité du hôte est vérifiée.

Logements en **Espagne**, pour **4 personnes**, hôte **vérifié**

```
> db.airbnb.countDocuments({  
  "address.country": "Spain",  
  accommodates: 4,  
  "host.host_identity_verified": true  
})  
< 39  
tp2>
```

7. Afficher le nombre de logements en Turquie ayant un ascenseur.

Logements en **Turquie** avec **ascenseur**

```
> db.airbnb.countDocuments({  
  "address.country": "Turkey",  
  amenities: "Elevator"  
})  
< 209  
tp2>
```

8. Afficher le nombre de logements à Porto en Portugal, dont les hôtes ne demandent pas un dépôt de garantie, et dont le wifi figure comme étant exactement le deuxième équipement listé.

```
> db.airbnb.countDocuments({  
  "address.country": "Portugal",  
  "address.market": "Porto",  
  security_deposit: { $in: [null, "", 0] },  
  "amenities.1": "Wifi"  
})  
< 146
```

9. Afficher la liste des logements Aibnb à Sydney avec une restriction du nombre minimum de nuitées réservées égale à 4, et dont le service de nettoyage est gratuit. Pour chaque logement afficher uniquement le type du logement, le nombre de chambres, le prix, et la rue.

```
< {  
  property_type: 'House',  
  bedrooms: 1,  
  price: Decimal128('75.00'),  
  address: {  
    street: 'Hurstville Grove, NSW, Australia'  
  }  
}  
{  
  property_type: 'Apartment',  
  bedrooms: 1,  
  price: Decimal128('119.00'),  
  address: {  
    street: 'Glebe, NSW, Australia'  
  }  
}  
{  
  property_type: 'Apartment',  
  bedrooms: 1,  
  price: Decimal128('129.00'),  
  address: {  
    street: 'Glebe, NSW, Australia'  
  }  
}  
tp2>|
```

10. Renommer le champ « name » à « ad_title » pour toutes les collections.

```
> db.airbnb.updateMany(
  { name: { $exists: true } },
  { $rename: { "name": "ad_title" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 5555,
  modifiedCount: 5555,
  upsertedCount: 0
}
tp2>
```

Vérification :

```
> db.airbnb.findOne({}, { ad_title: 1 })
< {
  _id: '10006546',
  ad_title: 'Ribeira Charming Duplex'
}
tp2>
```

Question 11

Afficher :

- **titre de l'annonce** (ad_title)
- **date du dernier commentaire** (last_review)
- **type** (property_type ou room_type selon ton dataset)
- **prix** (price)

Pour les annonces dont le titre est :

- "STUDIO COPACABANA VISTA MAR"
- "Bachelor for a perfect time in Montréal"
- "Private Room in Bushwick"

Tri : **les plus récents d'abord** (sur last_review décroissant)

```
< {
  property_type: 'Apartment',
  room_type: 'Entire home/apt',
  last_review: 2019-03-10T05:00:00.000Z,
  price: Decimal128('60.00'),
  ad_title: 'Bachelor for a perfect time in Montréal'
}
{
  property_type: 'Other',
  room_type: 'Entire home/apt',
  last_review: 2019-01-02T05:00:00.000Z,
  price: Decimal128('250.00'),
  ad_title: 'STUDIO COPACABANA VISTA MAR'
}
{
  property_type: 'Apartment',
  room_type: 'Private room',
  last_review: 2016-01-31T05:00:00.000Z,
  price: Decimal128('40.00'),
  ad_title: 'Private Room in Bushwick'
}
tp2>|
```

12. Les logements affichés dans 11 ont reçu des commentaires le 15/02/2019. Modifier la date correspondant au dernier commentaire pour chacun de ces logements. La modification ne s'effectue pas si un commentaire plus récent a été déjà associé au logement en question. ✓ Effectuer le même affichage dans 11 après la modification

```

> db.airbnb.updateMany(
  {
    ad_title: {
      $in: [
        "STUDIO COPACABANA VISTA MAR",
        "Bachelor for a perfect time in Montréal",
        "Private Room in Bushwick"
      ]
    },
    last_review: ISODate("2019-02-15T00:00:00.000Z")
  },
  {
    $set: { last_review: ISODate("2019-03-01T00:00:00.000Z") }
  }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}

```

Refaire l’affichage de la Q11 après modification :

```

> db.airbnb.find(
  {
    ad_title: {
      $in: [
        "STUDIO COPACABANA VISTA MAR",
        "Bachelor for a perfect time in Montréal",
        "Private Room in Bushwick"
      ]
    }
  },
  {
    _id: 0,
    ad_title: 1,
    last_review: 1,
    property_type: 1,
    room_type: 1,
    price: 1
  }
).sort({ last_review: -1 })
< {
  property_type: 'Apartment',
  room_type: 'Entire home/apt',
  last_review: 2019-03-10T05:00:00.000Z,
  price: Decimal128('60.00'),
  ad_title: 'Bachelor for a perfect time in Montréal'
}
{
  property_type: 'Other',
  room_type: 'Entire home/apt',
  last_review: 2019-01-02T05:00:00.000Z,
  price: Decimal128('250.00'),
  ad_title: 'STUDIO COPACABANA VISTA MAR'
}
{
  property_type: 'Apartment',
  room_type: 'Private room',
  last_review: 2016-01-31T05:00:00.000Z,
  price: Decimal128('40.00'),
  ad_title: 'Private Room in Bushwick'
}
tp2> |

```


13. Supprimer le champ contenant les remarques à chaque fois qu'il est vide

```
> db.airbnb.updateMany(
  { notes: { $in: [ "", null ] } },
  { $unset: { notes: "" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 3080,
  modifiedCount: 3080,
  upsertedCount: 0
}
tp2>
```

Q14 — Protocole COVID à Hawaii → Oahu

Q14.1 — Nombre de logements concernés (Oahu)

```
> db.airbnb.countDocuments({ "address.market": "Oahu" })
< 253
```

14.2 — Ajouter le flag COVID19_cleaning_protocol: true

```
> db.airbnb.updateMany(
  { "address.market": "Oahu" },
  { $set: { COVID19_cleaning_protocol: true } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 253,
  modifiedCount: 253,
  upsertedCount: 0
}
tp2> |
```

14.3 — Top 10 les plus chers à Oahu (titre + prix) tri décroissant

```
> db.airbnb.find(
  { "address.market": "Oahu" },
  { _id: 0, ad_title: 1, price: 1 }
).sort({ price: -1 }).limit(10)
< {
  price: Decimal128('1500.00')
}
{
  price: Decimal128('1295.00')
}
{
  price: Decimal128('895.00')
}
{
  price: Decimal128('890.00')
}
{
  price: Decimal128('850.00')
}
{
  price: Decimal128('800.00')
}
{
  price: Decimal128('795.00')
}
{
  price: Decimal128('750.00')
}
{
  price: Decimal128('700.00')
}
{
  price: Decimal128('695.00')
}
tp2>
```

14.4 — Augmenter les prix de 10% à Oahu

Si price est numérique

```
> db.airbnb.updateMany(
  { "address.market": "Oahu" },
  [{ $set: { price: { $multiply: ["$price", 1.1] } } }]
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 253,
  modifiedCount: 253,
  upsertedCount: 0
}
tp2>
```

14.5 — Modifs équipements/services

Q14.5.1 — Ajouter “Enhanced Cleaning Kit”

```
> db.airbnb.updateMany(
  { "address.market": "Oahu" },
  { $addToSet: { amenities: "Enhanced Cleaning Kit" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 253,
  modifiedCount: 253,
  upsertedCount: 0
}
tp2>
```

14.5.2 — Nombre de logements avec piscine ET shampoing

```
> db.airbnb.countDocuments({
  "address.market": "Oahu",
  amenities: { $all: ["Pool", "Shampoo"] }
})
< 72
tp2>|
```

14.5.3 — Supprimer piscine + shampoing (une seule commande)

```
> db.airbnb.updateMany(
  { "address.market": "Oahu" },
  { $pull: { amenities: { $in: ["Pool", "Shampoo"] } } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 253,
  modifiedCount: 210,
  upsertedCount: 0
}
tp2>|
```

15.1 — Société la plus ancienne

```

> db.societes.find().sort({ founded_year: 1 }).limit(1)
< {
  _id: ObjectId('52cdef7c4bab8bd675297da6'),
  name: 'SpinVox',
  permalink: 'spinvox',
  crunchbase_url: 'http://www.crunchbase.com/company/spinvox',
  homepage_url: 'http://www.spinvox.com',
  blog_url: 'http://blog.spinvox.com/',
  blog_feed_url: 'http://blog.spinvox.com/feed/',
  twitter_username: null,
  category_code: 'messaging',
  number_of_employees: null,
  founded_year: null,
  founded_month: null,
  founded_day: null,
  deadpooled_year: null,
  deadpooled_month: null,
  deadpooled_day: null,
  deadpooled_url: null,
  tag_list: 'voicetotext',
  alias_list: '',
  email_address: 'service@spinvox.com',
  phone_number: '+44 207 965 2000',
  description: 'Voice to Text service',
  created_at: 'Wed Dec 05 04:08:03 UTC 2007',
  updated_at: 'Fri Apr 22 01:20:20 UTC 2011',
  overview: '<p>Spinvox is a voice to text service. Spinvox started with their (now patented) Voice Message Conversion Sy
\n' +
  '<p>In order to compete with other similar service providers, Spinvox has recently introduced some other features suc
\n' +
  '<p>SpinVox is the only voicemail-to-text conversion service available in six languages: English, French, Spanish, Ge
\n' +
  '<p>Competitors include: <a href="http://www.crunchbase.com/company/jott" title="Jott">Jott</a>, <a href="http://www.
image: {
  available_sizes: [

```

15.2 — Compter les sociétés :

- (créées en 2004 ET secteur social/web)
OU
- (créées en octobre ET secteur web/social)

```

> db.societes.countDocuments({
  $or: [
    { founded_year: 2004, category_code: { $in: ["social", "web"] } },
    { founded_month: 10, category_code: { $in: ["social", "web"] } }
  ]
})
< 149
tp2>

```

15.3 Noms qui commencent par F (sans casse)

```

> db.societes.find(
  { name: { $regex: "^f", $options: "i" } },
  { _id: 0, name: 1 }
)
< {
  name: 'Facebook'
}
{
  name: 'Fleck'
}
{
  name: 'Flixster'
}
{
  name: 'FeVote'
}

```

15.4 Nom commence ET finit par une voyelle + au moins un bureau à San Francisco (USA)

```

> db.societes.find(
  {
    name: { $regex: "^[aeiou].*[aeiou]$", $options: "i" },
    "offices.city": "San Francisco",
    "offices.country_code": "USA"
  },
  { _id: 0, name: 1 }
)
< {
  name: 'Ujogo'
}
{
  name: 'OpenTable'
}
{
  name: 'eXelate'
}

```

15.5 — Nom commence par A, exactement 5 caractères (sans casse) + 30 produits

```
> db.societes.find(
  {
    name: { $regex: "^a.{4}$", $options: "i" },
    products: { $size: 30 }
  },
  { _id: 0, name: 1 }
)
< {
  name: 'Apple'
}
tp2>
```